全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026 · FPGA 创新设计赛道（AMD）

见微视觉测振仪

AX7010 外围载板原理图设计方案 V1.9（简化修订版）

本版要点

核心原则：与 FPGA 直连的器件由 AX7010 的 +3.3V（AX_3V3）供电，随 AX7010 开关

V1.9 按评审修订：上电时序防护、TCA 栅极下拉 1k、补光按钮只留在 5V 域、打印机电源与通信分开使能

逻辑缓冲 5 颗，电源芯片 5 颗；相对 V1.8 只增加 1 颗 2N7002 和 3 个排阻

20 个分块电路 · J11 引脚表与 XDC · 连接器总表 · 整机连接 · BOM · 验收顺序

主控 AX7010 · 相机 AN5642 · 屏幕 微雪 7inch HDMI LCD (H) · 协处理器 Arduino Nano ESP32（ABX00083）

编制日期：2026 年 10 月

0 版本说明

本文件是首版原型载板的完整原理图设计方案，可按章节分页绘制原理图。关键器件参数以 V1.7 已核对的厂家资料和 AX7010 用户手册为依据；阻容值中的“初始值”需要在实际线缆和负载下验证。本文件不是已完成 ERC 的 EDA 原理图，也不是样机验证报告。

0.1 简化原则

> **核心原则** 凡是直接连到 FPGA 引脚的器件，都由 AX7010 J11-39/40 引出的 +3.3V（网络名 AX_3V3）供电，传感器 LDO 的使能也取自 AX_3V3。它们和 FPGA 由同一个开关控制，AX7010 断电时一起断电，因此不需要隔离开关。只有真正来自其他电源域的信号（Nano、打印机、转速、掉电检测、5V 状态灯和补光驱动）才做电平或隔离处理。
>
> **上电时序说明** AX7010 用户手册（第 9、38 页）：J11-39/40 是板上 +3.3V；Bank35 的 VCCIO 由另一颗 SPX3819 产生，上电顺序为 1.0V → 1.8V → 1.5V → 3.3V → VCCIO。因此正常冷启动时 AX_3V3 比 Bank35 早一小段时间。V1.9 对此做了限流（推挽输出串 1k）和延时（3V3_SENS 的 EN 加 RC），并在首板验收中实测这一时间差（第 19 章）；实测满足要求就保持直连，不满足再只给相关路径加使能。

0.2 V1.9 相对 V1.8 的修改（采纳评审意见）

项目	V1.8	V1.9
J11 的 3.3V	网络名 VIO_3V3，按“与 FPGA 同时上下电”描述	改名 AX_3V3，注明不是 Bank35 VCCIO；说明冷启动时序差并安排实测
进 FPGA 的推挽输出	U9、U12 输出直连 J11	各串 1kΩ（RN1–RN3，4×1k 排阻）：VCCIO 尚未建立时，经钳位二极管的电流 ≤3mA
3V3_SENS 使能	EN 直接接 AX_3V3	AX_3V3 → 100k → EN，EN 对地 1μF，约晚 30ms 上电
TCA9555 控制的 MOS 栅极下拉	10k	1k：内部上拉在 10k 上可能产生约 0.8V，低阈值 AO3400A（最小 0.65V）可能微导通；1k 时约 0.1V
补光按钮 LED_EN	10k 上拉 AX_3V3，并直连 TCA P0.0	10k 上拉 5V_AUX（UCC27517 的 IN− 内部上拉到 VDD=5V，不能接回 AX_3V3）；状态经 Q10（2N7002）反相后由 P0.0 读取（LIGHT_OK，高=允许）
打印机使能	PRN_PWR_EN 同时打开电源和发送缓冲	分开：P0.6 = PRN_PWR_EN 只管电源；P0.7 = PRN_COM_EN 控制 Q7 → 发送缓冲 /OE。顺序：上电 → 就绪 → 开通信 → 打印 → 关通信 → 断电
SD 卡速率	写“可提到 10–20MHz”	先 4MHz 验证，再按实测逐步提高（330Ω 串阻限制边沿）

项目	V1.8	V1.9
TOF、IMU 用途描述	直接换算毫米、直接扣除相机晃动	辅助像素到毫米的比例换算、辅助相机运动补偿，均需标定

评审中确认可保留的简化：Nano 12V 直供、单颗 AHCT 驱动状态灯、负载由软件管理、J16 兼作可选 SPI 扩展。34 个 IO 无重复占用，XDC 管脚未变。

0.3 V1.8 相对 V1.7 的修改

V1.7 中的设计	V1.8 处理	理由
两颗 TMUX1511 隔离 I2C0/1/2	删除	管理芯片和传感器改由 AX_3V3 供电，随 AX7010 开关
4 颗 SN74LVC2G08 硬件许可逻辑（SAFE、各种 ALLOW）	删除	PL 重配置时引脚高阻、靠下拉即可关断补光和状态灯；其余负载由软件控制
FPGA_READY 及各组 /OE 使能	删除，J11-5 改接 K1	需要被使能的缓冲器只剩打印机发送一路，由 TCA9555 直接控制
16 路接收缓冲（2 颗 74LVC244）	改为 7 路（1 颗 74LVC244A）	只缓冲来自其他电源域的信号
传感器侧 SPI 发送缓冲	删除	传感器随 AX7010 开关，SCLK/MOSI 只串 33Ω
Nano 独立 9V 降压（LMR16006 一套）	删除	Nano VIN 允许 6–21V，12V 经 0.5A PTC 直供
打印机专用 3.3V（TLV76033）	删除	发送缓冲由 3V3_D 供电，打印机断电时 /OE 关闭即为高阻
Nano 侧 SPI/I2S 缓冲 + ESP_IO_ALLOW	删除，改为串联电阻	Nano 与载板同由 12V 供电；保留 MISO 选通缓冲
WS2812 两级缓冲	只留 74AHCT1G125	AHCT 为 CMOS 输入，不会向 FPGA 倒灌
补光按钮：RC + 施密特 + Nano 读取 + 与门	按钮直接接两颗 UCC27517 的 IN−（V1.9 改为 5V 上拉）	驱动器输出 = IN+ 且非 IN−，本身就是硬件与门
J30 I2C1 扩展口、J31 SPI 扩展口	删除	首版用不上；保留 J28（I2C2）和 J27（I2C0 调试）
J11-16 SPI_EXT_CS_N	改接 ENC_SW	按要求不设激振通道；旋钮按下直接进 PL

保留不变的设计：输入保护与 INA226 功率监测、TLV3011B 掉电检测、三路 TPS5430、打印机高边开关与 PH2.0 五针接口、PN532 与 SD 的 MISO 选通、TOF 读芯片 ID 确认型号、DS3231 时钟、状态灯定义、GH1.25 小电流接口。

1 系统组成与总体连接

项目	配置
总电源	稳压 12V/5A，DC 5.5×2.5mm，中心正极，插座额定 ⩾5A
主控	ALINX AX7010，5V 原电源入口；AN5642 接 J10；载板接 J11
屏幕	微雪 7inch HDMI LCD (H)：HDMI、Touch 接 AX7010；Power Only 由载板 5V_LCD 供电
协处理器	Arduino Nano ESP32（ABX00083），12V 直供 VIN
补光	两路 12V 灯带输出（暂按共 0.6m、15W/m：9W、0.75A），面板自锁按钮硬件允许
打印机	12V 热敏打印机，PH2.0×5P：VIN、CTS、TX、RX、GND，一根线供电加通信
传感器	黑色六针 VL53LXX-V2 TOF、LSM6DSV IMU、SHT40；可选 ADXL355、转速
热成像	首版不装，只留 J28 I2C2 扩展口
其他	PN532 NFC、Micro SD（Nano 侧）、DS3231 RTC、EC11、K1、五颗 WS2812、独立三色灯与蜂鸣器、I2S 扬声器；可选继电器、两线风扇

```
12V 输入 → F1 保险丝 → SW1 总开关 → Q1 防反接 / TVS → 5mΩ 采样 → 12V_MAIN
  ├─ TPS5430 → 5V_AX  → AX7010 → AN5642
  ├─ TPS5430 → 5V_LCD → 屏幕 Power Only
  ├─ TPS5430 → 5V_AUX → PN532 / 语音 / 状态灯 / 继电器 / 驱动器
  │              ├─ TLV1117LV33 → 3V3_D（SD、比较器、MISO 选通、打印机发送缓冲）
  │              └─ TPS7A2033（EN=AX_3V3 经 RC 延时）→ 3V3_SENS（传感器）
  ├─ 0.5A PTC → Nano VIN
  ├─ UCC27517 + AOD4184A ×2 → 12V 灯带
  ├─ 高边开关 → 12V_PRN → 打印机 VIN
  └─ AO3400A ×6 → 红/黄/绿灯、蜂鸣器、风扇、继电器线圈（5V）
AX7010 J11 39/40 脚（+3.3V，非 Bank35 VCCIO）→ AX_3V3 → TCA9555、INA226、DS3231、I2C0 上拉、接收缓冲
```

2 系统架构

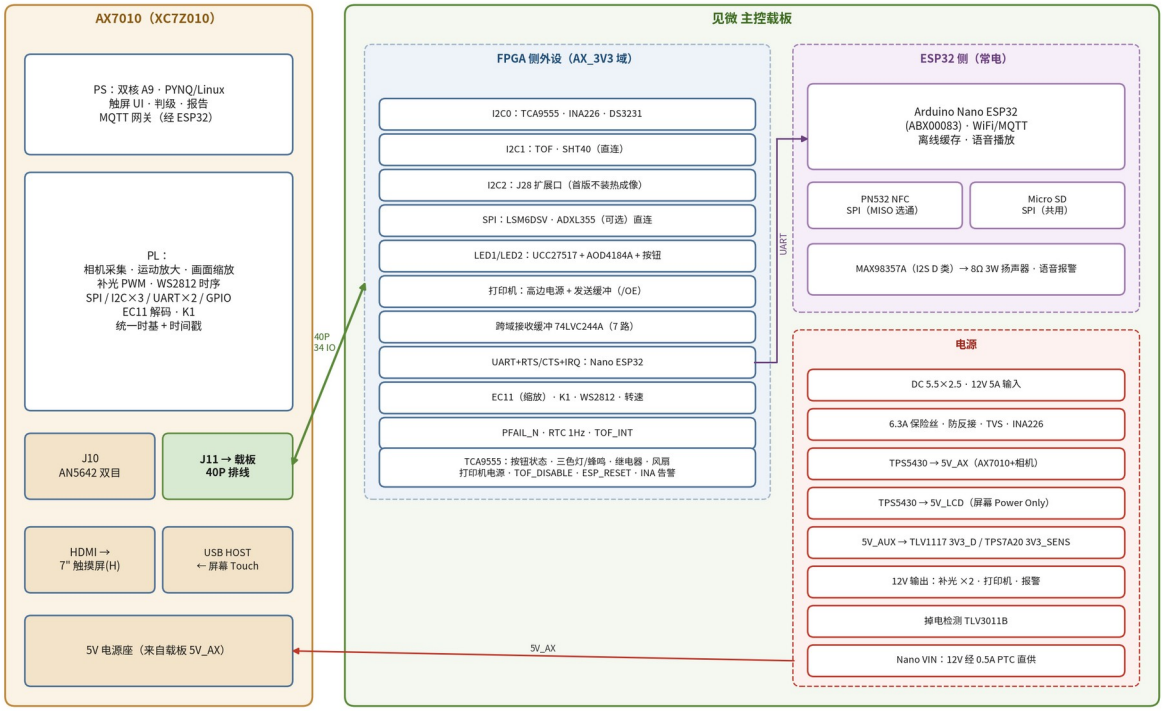


图 2-1 系统框图

部分	负责内容
PL（FPGA）	相机采集、运动放大、画面缩放；补光 PWM、WS2812 时序；I2C×3、SPI、UART×2；EC11 正交解码、K1；统一时基与时间戳
PS（ARM + Linux）	触摸屏界面、振动判级、报告与打印任务、负载与功率管理、报警策略；与 Nano 通信
Nano ESP32	WiFi/MQTT、PN532 读卡、SD 卡（语音、配置、少量离线缓存）、I2S 语音播放
载板	电源与保护、跨域接口、功率驱动、全部外部接口

2.1 电源域与信号处理一览

信号来源 → 去向	电源	处理方式
TCA9555、RTC、INA226、TOF、IMU、ADXL、SHT40 → FPGA	AX_3V3 / 3V3_SENS（随 AX7010 开关）	开漏或上拉信号直接连接
EC11 A/B → FPGA	AX_3V3	SN74LVC2G17，输出串 1k
Nano TX、RTS、IRQ → FPGA	Nano（12V 常电）	74LVC244A 接收缓冲（VCC=AX_3V3），输出串 1k
打印机 HOST_RX、CTS → FPGA	打印机（可断电、可能 5V）	74LVC244A 接收缓冲（5.5V 容限），输出串 1k

信号来源 → 去向	电源	处理方式
转速信号、PFAIL_N → FPGA	5V / 3V3_D	74LVC244A 接收缓冲，输出串 1k
FPGA → Nano RX、CTS	Nano	各串 1kΩ
FPGA → 打印机 HOST_TX	打印机（可断电）	SN74LVC1G125（3V3_D），/OE 由 PRN_COM_EN 单独控制
FPGA → UCC27517、AHCT 状态灯缓冲	5V_AUX	CMOS 输入不倒灌；输入端 2.2k 下拉，PL 未配置时为低
补光按钮 LED_EN	5V_AUX	只接 UCC27517 IN−；经 Q10 反相给 TCA9555 读取
Nano ↔ SD、PN532、MAX98357A	载板常电	SPI 输出串 330Ω；MISO 经选通缓冲

3 电源入口、功率与掉电监测

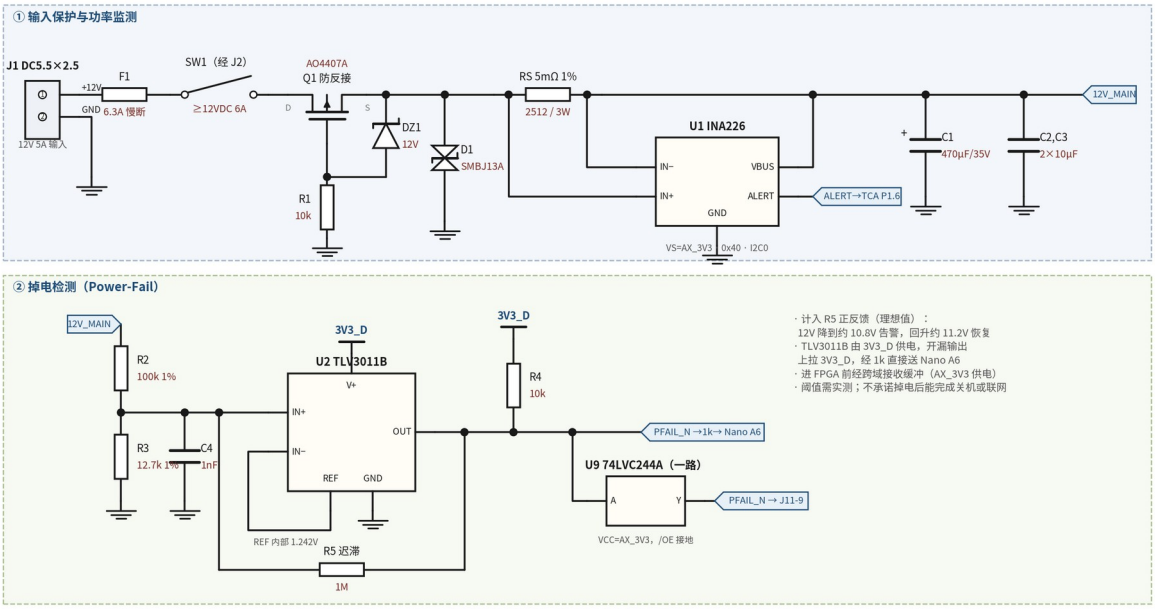


图 3-1 输入保护、INA226 功率监测（上）与 TLV3011B 掉电检测（下）

3.1 输入保护

位号	器件	连接 / 说明
J1	5.5×2.5mm DC 插座，明确 ⩾5A	中心正极；外壳负极接 GND；切换触点不用时悬空
F1	6.3A 慢断保险丝，可更换座	最大工作电流约 4.2A；最终按浪涌和熔断曲线确定
SW1	面板开关，⩾12V DC / 6A 直流规格	经 J2（5.08 2P）接入
Q1	AOS AO4407A（SOIC-8）	Drain 接输入，Source 接 12V_PROTECTED；Gate 经 R1 10kΩ 接地；多个 S、D 焊盘分别并联；−10V 栅压下 RDS(on) ≤13mΩ，5A 损耗约 0.33W，留散热铜
DZ1	BZT52C12	阴极接 Source，阳极接 Gate
D1	Littelfuse SMBJ13A 单向	阴极接 12V_PROTECTED，阳极接地；钳位约 21.5V，只吸收瞬态，不是持续过压保护
C1–C3	470μF/35V + 10μF/50V + 100nF/50V	保护之后、功率分配之前

3.2 INA226 功率监测

- INA226AIDGSR：**VS = AX_3V3**（100nF 旁路），A0/A1 接地，地址 0x40，接 I2C0；ALERT 经 10k 上拉 AX_3V3 送 TCA9555 P1.6。

- RS = 5mΩ、1%、≥1W、2512，优选四端；IN+ 接输入侧、IN− 接输出侧，Kelvin 引线从电阻焊盘单独取样；VBUS 接 12V_MAIN。
- IN+、IN−、VBUS 的绝对额定电压与 VS 无关（按手册核对），因此 INA226 随 AX7010 开关不影响主电路；AX7010 断电时只是暂停测量。

5A：压降 25mV、损耗 0.125W；$\text{Current_LSB} = 0.25\text{mA}$，$\text{CAL} = 0.00512 \,/\, (0.00025 \times 0.005) = 4096$

采样监测用于记录、预算和告警，不代替短路保护，也不能完整反映打印头的快速脉冲。

3.3 掉电检测

TLV3011B 引脚（SOT-23-6）	连接
1 OUT	PFAIL_N：10k 上拉 3V3_D；经 1k 送 Nano A6；经 74LVC244A 送 J11-9
2 V−	GND
3 IN+	分压点：12V_MAIN 经 100kΩ、对地 12.7kΩ、1nF 滤波；OUT 经 1MΩ 正反馈到此点
4 IN−	接 5 脚 REF
5 REF	内部 1.242V 基准
6 V+	3V3_D，100nF

名义阈值：12V 降到约 10.8V 告警，回升约 11.2V 恢复（需计入 B 版本内部迟滞与误差实测）。PFAIL 触发后软件停止新的打印和存储写入、关闭补光；没有保持供电时，不承诺拔电后 Linux 正常关机或 MQTT 发送完成。

4 三路 12V→5V 降压

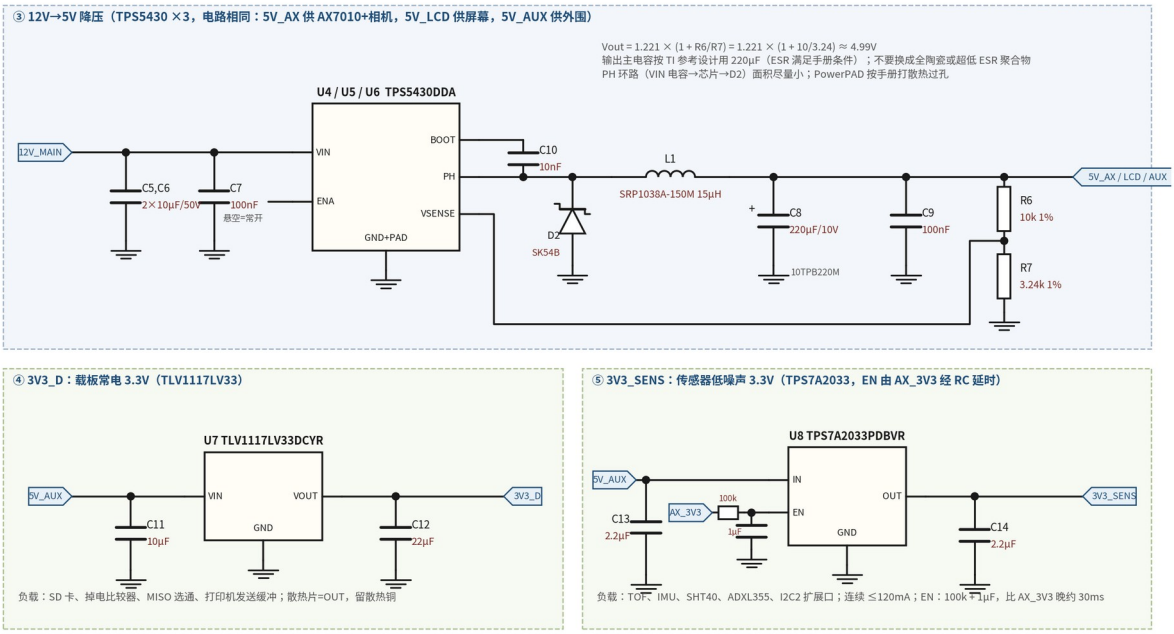


图 4-1 TPS5430 降压（三路相同）、3V3_D 与 3V3_SENS

电源轨	供电对象
5V_AX	AX7010 及其供电的 AN5642；经 J3（≥3A 2P 端子）和短线接 AX7010 原电源入口
5V_LCD	屏幕 Power Only；经 2A 分支保险丝到 J4 USB-A（只接 VBUS、GND，丝印 LCD POWER ONLY / 5V）
5V_AUX	PN532、MAX98357A、WS2812、UCC27517、继电器线圈、TLV1117LV33、TPS7A2033

TPS5430DDAR 引脚	连接
1 BOOT	10nF/25V 接 PH
2、3 NC	悬空
4 VSENSE	反馈中点：上 10kΩ、下 3.24kΩ，1%
5 ENA	常开，按手册允许悬空，留测试点
6 GND、PowerPAD	接地，PowerPAD 必须焊接并打散热过孔
7 VIN	12V_MAIN；2×10μF/50V X7R + 100nF
8 PH	电感输入、续流二极管阴极

外围器件	型号
电感	Bourns SRP1038A-150M（15μH，Irms 6.25A，Isat 10A）

外围器件	型号
续流二极管	MCC SK54B-LTP（5A/40V，SMB），阳极接地
输出主电容	Panasonic 10TPB220M（220µF/10V，ESR ≤40mΩ）+ 100nF

$$\mathrm{Vout} = 1.221 \times (1 + 10/3.24) \approx 4.99\mathrm{V}$$；12V 输入时电感纹波 ≈ $0.389\mathrm{A}$

> **注意** 输出电容沿用 TI 参考方案。10TPB220M 厂家标注 NRFND，采购不到时要按 ESR 与环路要求重新选型并验证，不能换成全陶瓷。AX7010 和屏幕内部的电容计入启动与动态负载检查。**AX7010 只接 5V，不从 J11-2 反向供电。**

5 3.3V 电源与电源域

网络	来源	供电对象	何时有电
AX_3V3	AX7010 J11-39/40（板上 +3.3V，不是 Bank35 VCCIO），经 600Ω 磁珠 + 10μF	TCA9555、INA226、DS3231、I2C0 上拉、EC11/K1 上拉、74LVC244A、74LVC2G17、LIGHT_OK 上拉（合计 <50mA）	AX7010 上电时，略早于 VCCIO
3V3_SENS	5V_AUX → TPS7A2033PDBVR，EN 由 AX_3V3 经 100k/1μF 延时	TOF、IMU、SHT40、ADXL355、J28、I2C1/I2C2 上拉	AX_3V3 之后约 30ms
3V3_D	5V_AUX → TLV1117LV33DCYR	SD 卡、TLV3011B、MISO 选通缓冲、打印机发送缓冲	载板上电即有
Nano 3V3	Nano 自身稳压	只供 Nano 自身，不对外	—

各路 3.3V **不并联**。

- **TLV1117LV33DCYR**：IN（3）接 5V_AUX，GND（1）接地，OUT（2）及散热片为 3V3_D；输入 10μF、输出 22μF X7R（允许陶瓷电容）；输入上限 5.5V。负载约 150mA，损耗约 0.26W。
- **TPS7A2033PDBVR**：IN（1）接 5V_AUX，GND（2），EN（3）经 100kΩ 接 AX_3V3、对地 1μF（约 30ms 延时，按 EN 阈值约 1V 估算，以手册为准；AX_3V3 断电时电容经 100k 放电），NC（4）悬空，OUT（5）为 3V3_SENS；输入、输出各 2.2μF，有效输出 ⩾1μF；按连续 120mA、短时 200mA 规划。P 版本带输出主动放电。
- **AX_3V3**：40P 排线的 39、40 脚并联取电，绿色指示灯（串 2.2k）。只供与 FPGA 引脚直连的小电流器件：静态约 5mA；TCA9555 每打开一路输出约多 3.3mA（1k 下拉），全部打开时合计仍 <50mA。AX7010 的 3.3V 由 3A 的 TLV62130 提供，余量充足。

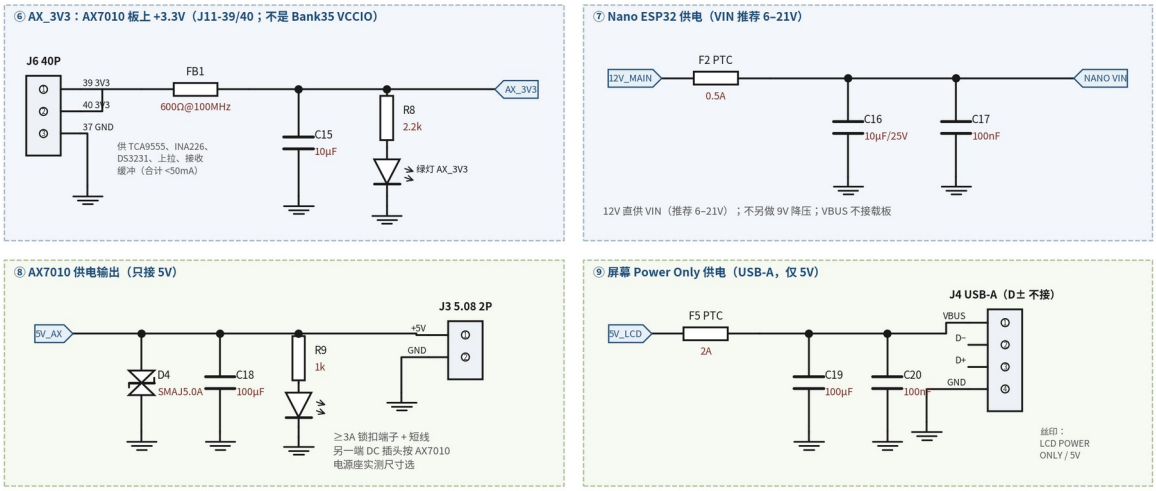


图 5-1 AX_3V3 域、Nano 供电、AX7010 供电输出、屏幕 Power Only

Nano 供电：12V_MAIN → 0.5A PTC → Nano VIN，旁放 10μF/25V + 100nF。VIN 推荐 6–21V；SMBJ13A 钳位 21.5V 只在微秒级浪涌时出现，且已被 470μF 母线电容吸收，不另设 9V 降压。VBUS 不接载板 5V。

6 功率预算与工作规则

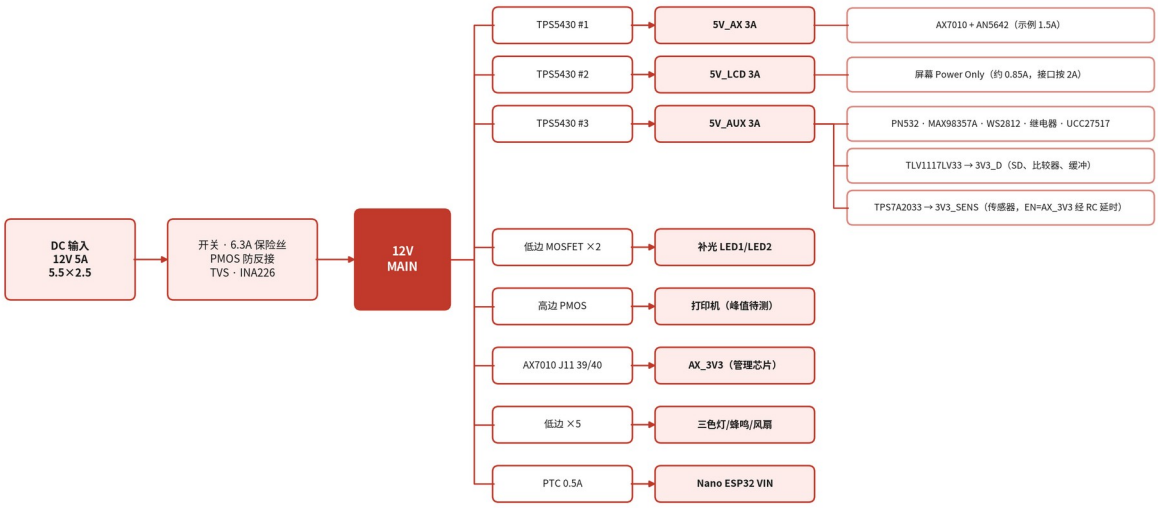


图 6-1 电源树

以下为估算（效率按 88%），不是实测：

负载	示例	12V 输入功率
AX7010 + AN5642	5V、1.5A	约 8.5W
屏幕	5V、0.85A	约 4.8W
辅助外围（低亮度状态灯）	5V、0.35A	约 2.0W
Nano	12V 侧 0.1A	约 1.2W
风扇等	12V 侧 0.1A	约 1.2W
补光 0.6m	12V、0.75A	9W
基础采集合计	—	约 26.7W，2.2A
打印峰值（假设 2A / 3A）	12V	24W / 36W
采集结束、关补光后打印	—	约 41.7W（2A）/ 53.7W（3A）

1. 启动时打印机、补光、报警输出全部关闭（TCA9555 上电为输入态 + 外部下拉；PL 未配置时 PWM 引脚被下拉）。
2. 默认先结束采集、关补光，再打印；语音峰值另计，打印时限音量或错开。
3. 测量期间固定补光亮度、曝光和增益。
4. INA226 总电流约 4.2A 时告警、接近 4.5A 时不再启动新的大负载任务；阈值按实测修订。

> **注意** 12V/5A 输入（60W）不保证未知打印波形始终可用。实测打印电流、母线压降和 PH 触点温升后再定型。

7 12V 负载驱动

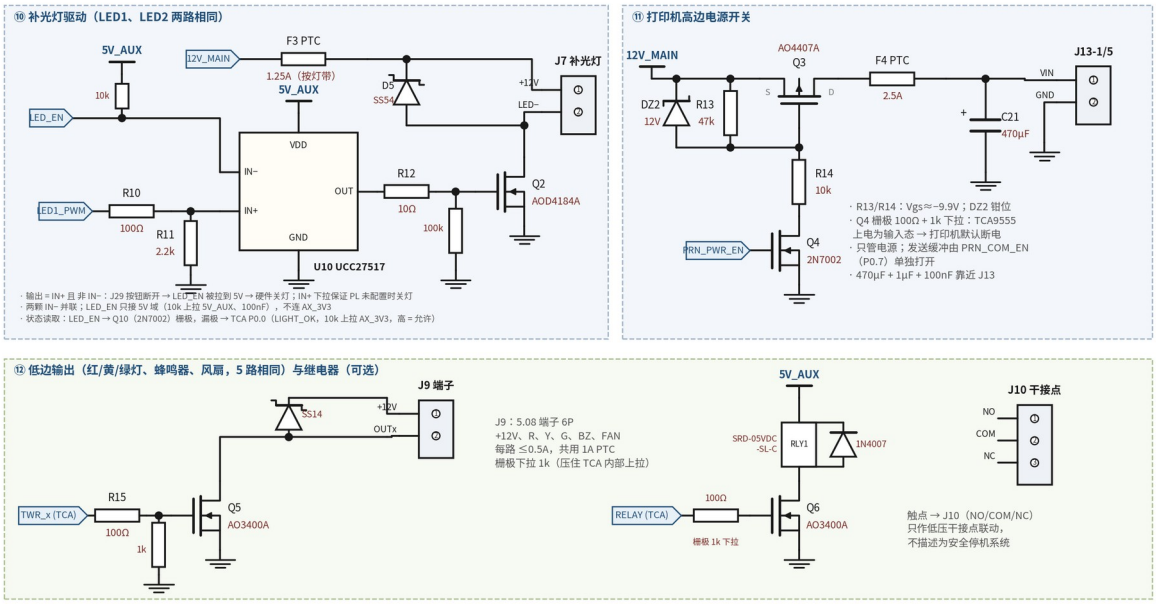


图 7-1 补光驱动（含按钮硬件允许）、打印机高边开关、低边输出与继电器

7.1 补光灯（两路相同）

UCC27517DBVR 引脚	连接
1 VDD	5V_AUX，1μF + 100nF
2 GND	GND
3 IN+	LEDx_PWM（J11-3 / J11-4）经 100Ω；对地 2.2k 下拉（理由见 8.3）
4 IN−	LED_EN（两颗驱动器的 IN− 并联；芯片内部有到 VDD 的上拉）
5 OUT	经 10Ω 接 AOD4184A Gate；Gate–Source 100k

- AOD4184A：Drain 接灯带负端，Source 接地；灯带正端经分支保险丝（0.75A 灯带从约 1.25A 开始选）接 12V_MAIN；SS54 阳极接 LED−、阴极接 LED+。输出 J7 / J25（5.08 2P）。
- **补光自锁按钮**：J29（GH 2P）1 脚 LED_EN、2 脚 GND。LED_EN 经 10k **上拉到 5V_AUX**、100nF 对地，接两颗 UCC27517 的 IN−。按钮闭合 → LED_EN 低 → 允许；断开 → LED_EN 为 5V → 驱动器输出被强制为低。按钮只走约 0.5mA，选允许小电流信号使用的自锁按钮。
- **LED_EN 只留在 5V 域**：UCC27517 的 IN− 内部上拉到 VDD（5V），若接回 AX_3V3 会形成 5V → AX_3V3 的电阻通路。按钮状态改由 Q10（2N7002）读取：Gate 接 LED_EN，Source 接地，Drain 为 LIGHT_OK（10k 上拉 AX_3V3）→ TCA9555 P0.0。按钮闭合时 Q10 截止，LIGHT_OK = 高 = 允许。AX7010 断电时 Q10 漏极上拉也无电，不倒灌。

- UCC27517 输出 = IN+ 且非 IN−：按钮断开必关灯（硬件）；PL 未配置或重载 Overlay 时 IN+ 被下拉也关灯；AX7010 断电时 AX_3V3 为 0，IN+ 同样为低。
- 测振默认 100% 恒亮；PWM 调光（约 20kHz）需实测条纹和帧间亮度波动。12V 输出只用于已带限流的灯带。

7.2 打印机高边开关

```
12V_MAIN → 分支保险丝（约 2.5–3A，按实测定型）→ AO4407A Source；Drain → 12V_PRN → J13-1
Gate–Source 47kΩ + BZT52C12（阴极接 Source）；Gate 经 10kΩ 接 2N7002（Q4）Drain，Source 接地
Q4 Gate：100Ω 接 PRN_PWR_EN（TCA9555 P0.6），1k 下拉
J13 附近：470μF/25V + 1μF + 100nF
```

Vgs ≈ −12 × 47/57 ≈ −9.9V。Gate–Source 可预留 100–330nF 焊位放缓开通，但这不是精确限流。打印机地线始终与系统相连。

7.3 报警灯、蜂鸣器、风扇与继电器

- 6 路 AO3400A 低边开关：Gate 串 100Ω、**1k 下拉**，由 TCA9555 P1.0–P1.5 驱动。AO3400A 的 Vth 最小约 0.65V，TCA9555 输入态的内部上拉在 10k 上可能产生约 0.8V，故取 1k（约 0.1V）。负载正端接 12V（继电器线圈接 5V_AUX），负端接 Drain。
- J9（5.08 6P）：+12V、R−、Y−、G−、BZ−、FAN−；使用 12V 成品限流灯和 12V 有源蜂鸣器。风扇、蜂鸣器加 SS14 续流（阴极接 12V）。
- 继电器 RLY1（可选）SRD-05VDC-SL-C：线圈并 1N4007（阴极接 5V），触点 NO/COM/NC 经 J10 引出，只作低压干接点联动，不描述成安全停机系统。
- 独立三色灯跟随测量判级；红色报警在 K1 确认静音后不清除，条件解除后才更新。

8 跨电源域接口

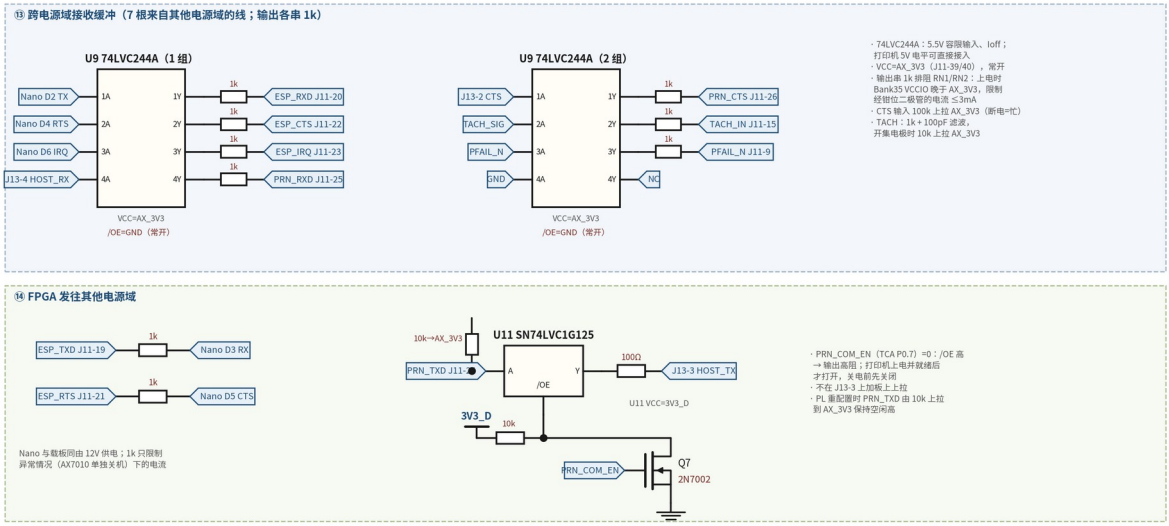


图 8-1 跨域接收缓冲（7 路）与 FPGA 发往其他电源域的信号

8.1 接收缓冲 U9（74LVC244A，VCC=AX_3V3，两组 /OE 接地）

输入（A）	来源	输出（Y）→ 1k → J11
1A1	Nano D2（TX）	ESP_RXD → J11-20
1A2	Nano D4（RTS）	ESP_CTS → J11-22
1A3	Nano D6（IRQ）	ESP_IRQ → J11-23
1A4	J13-4 HOST_RX（打印机发送）	PRN_RXD → J11-25
2A1	J13-2 CTS（100k 上拉 AX_3V3，断电时为“忙”）	PRN_CTS → J11-26
2A2	J24-3 转速（1k + 100pF；开集电极时 10k 上拉 AX_3V3）	TACH_IN → J11-15
2A3	PFAIL_N	PFAIL_N → J11-9
2A4	接 GND	不接

选 Nexperia 74LVC244APW,118 或 TI SN74LVC244APW：输入 5.5V 容限、带 Ioff，打印机的 5V 电平可以直接接入；缓冲器由 AX_3V3 供电，AX7010 断电时一起断电。冷启动时 AX_3V3 比 Bank35 VCCIO 早建立，缓冲器输出此时可能已为高，因此 **7 路输出各串 1kΩ 再进 J11**（RN1、RN2：4×1k 排阻，第 8 路空），把经 FPGA 钳位二极管的电流限制在约 3mA 以内；921600bps 的 UART 不受影响。每颗 100nF。

8.2 FPGA 发往其他电源域

- **ESP_TXD（J11-19）→ Nano D3、ESP_RTS（J11-21）→ Nano D5**：各串 1kΩ。Nano 与载板同由 12V 供电，1k 只限制 AX7010 单独关机等异常情况下的电流。
- **PRN_TXD（J11-24）→ 打印机**：SN74LVC1G125（VCC=3V3_D），A 端 10k 上拉 AX_3V3（PL 重配置时保持空闲高），Y 端串 100Ω 到 J13-3；/OE 10k 上拉 3V3_D，由 **PRN_COM_EN（TCA9555 P0.7）**经 Q7（2N7002，Gate 1k 下拉）拉低使能，与打印机电源分开控制：打印机上电并就绪后才打开发送，关电前先关闭，避免 3.3V 空闲高经 TX 灌入正在上电或已断电的打印机。J13-3 不加板上上拉。
- **LED1/LED2_PWM、WS_DATA**：进入 5V 域的 CMOS 输入（UCC27517、74AHCT1G125），不会向 FPGA 倒灌；输入端 2.2k 下拉保证 PL 未配置时为低。

8.3 PL 重配置时的行为

输出	PL 未配置 / 重载 Overlay 时
补光 PWM	2.2k 下拉 → 灯灭
WS_DATA	2.2k 下拉为低 → 不刷新，保留最后颜色；正常重配置前软件先写灭
PRN_TXD	10k 上拉 → 空闲高，不会发出乱码
TCA9555 控制的负载	寄存器保持原状态；软件在卸载 Overlay 前先关闭打印、报警输出
I2C、SPI	高阻，外部上拉保持空闲

> **下拉取值** Zynq PL 在配置期间的 I/O 状态取决于 PUDC_B 接法：若 AX7010 把 PUDC_B 接低，配置期间全部 PL 引脚会有弱上拉（约 90–330μA，相当于 10–37kΩ），100k 下拉压不住。因此补光 PWM 与 WS_DATA 的下拉取 2.2k：最坏情况下约 0.6V，低于 UCC27517 与 AHCT 的低电平阈值；FPGA 输出高电平时只多 1.5mA。PUDC_B 接法以 AX7010 原理图为准，若接高（无上拉）可放宽到 10k。

9 热敏打印机接口 J13（PH2.0×5P）

J13 针	打印机定义	载板连接
1	VIN（整机电源+）	12V_PRN
2	CTS（高忙 / 低允许）	→ U9 2A1 → PRN_CTS
3	TX（主机发送）	PRN_TXD → U11 → 100Ω → 此针
4	RX（主机接收）	此针 → U9 1A4 → PRN_RXD
5	GND	系统 GND

- 第 3、4 针的 TX/RX 已按主机方向定义，**不再交叉**。丝印 VIN / CTS / HOST_TX / HOST_RX / GND，核对连接器朝向与实物 1 脚。
- 连接器：JST S5B-PH-K-S（卧插）或 B5B-PH-K-S，配 PHR-5，间距 2.0mm。PH 额定 2A@AWG24：**VIN 只走 1 根针**，实测打印峰值若超过约 1.5A 或触点温升明显，应另加 2P 电源线分流或换连接器。
- 打印时序：停止采集、关补光 → PRN_COM_EN=0 → PRN_PWR_EN=1 → 等待厂家启动时间且 CTS 为低 → PRN_COM_EN=1 → 发送；结束：确认打印完成 → PRN_COM_EN=0 → PRN_PWR_EN=0。发送中监视 CTS，高时暂停并设超时；断电状态下不采信 CTS。“打印完成”要按厂家说明确认，不能只凭 CTS 低或 UART 空判断。

10 屏幕、旋钮、按键与状态灯

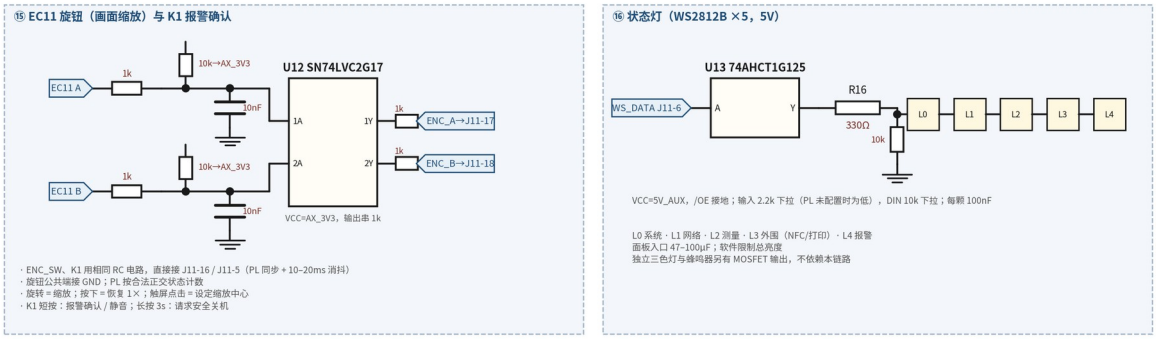


图 10-1 EC11 与 K1 输入、WS2812 状态灯

10.1 屏幕

- AX7010 HDMI → 屏幕 HDMI；AX7010 USB HOST → 屏幕 Touch（AX7010 的 J5、J6 跳线帽插上为 HOST 模式）；载板 J4 → 屏幕 Power Only。
- HDMI 工程设 1024×600，并核对 EDID 与实际时序。先在 AX7010 上验证 Linux USB 触摸驱动与坐标。

10.2 EC11 与 K1

- EC11（带按压）：A、B 各 10k 上拉 AX_3V3、1k 串联、10nF 对地，经 SN74LVC2G17（U12，VCC=AX_3V3），输出各串 1k（RN3）送 J11-17、J11-18，PL 按合法正交状态计数。
- ENC_SW、K1：同样的 RC 电路，直接接 J11-16、J11-5，PL 同步后 10–20ms 消抖。
- 旋转：缩放（PL 缩放器或 PS 重采样实现，VDMA 裁剪本身不是放大）；按下：恢复 1×；触屏点击：设定缩放中心。
- K1 短按：报警确认 / 静音；长按 3s：请求安全关机，完成后手动断总开关。

J12 脚（GH 10P）	信号	J12 脚	信号
1	5V_AUX	2	GND
3	AX_3V3	4	GND
5	ENC_A	6	ENC_B
7	ENC_SW	8	K1
9	WS_DATA_5V	10	GND

10.3 状态灯（五颗 WS2812）

WS_DATA（J11-6）→ 74AHCT1G125（U13，VCC=5V_AUX，/OE 接地，输入 2.2k 下拉）→ 330Ω → 第一颗 DIN（10k 下拉）。每颗 100nF，面板入口 47–100μF，软件限制亮度。

灯	显示
1 系统	黄：初始化；绿慢闪：软件心跳；红：故障
2 网络	蓝闪：连接中；绿：已连接；黄：断开 / 失败
3 测量	灭：待机；绿闪：采集；蓝：计算；黄：测量条件不满足（如补光未允许）
4 外围	蓝短闪：读卡；黄闪：打印；绿短亮：成功；红闪：失败
5 报警	低亮绿：正常；黄：预警；红：报警

状态由 PS 统一管理，Nano 经 UART 上报网络 / NFC / SD 状态，PL 产生时序。故障优先于进行中，进行中优先于短暂成功；心跳需持续更新，不能用残留的绿色证明系统健康。

11 Nano ESP32 及 SD 卡、PN532、语音

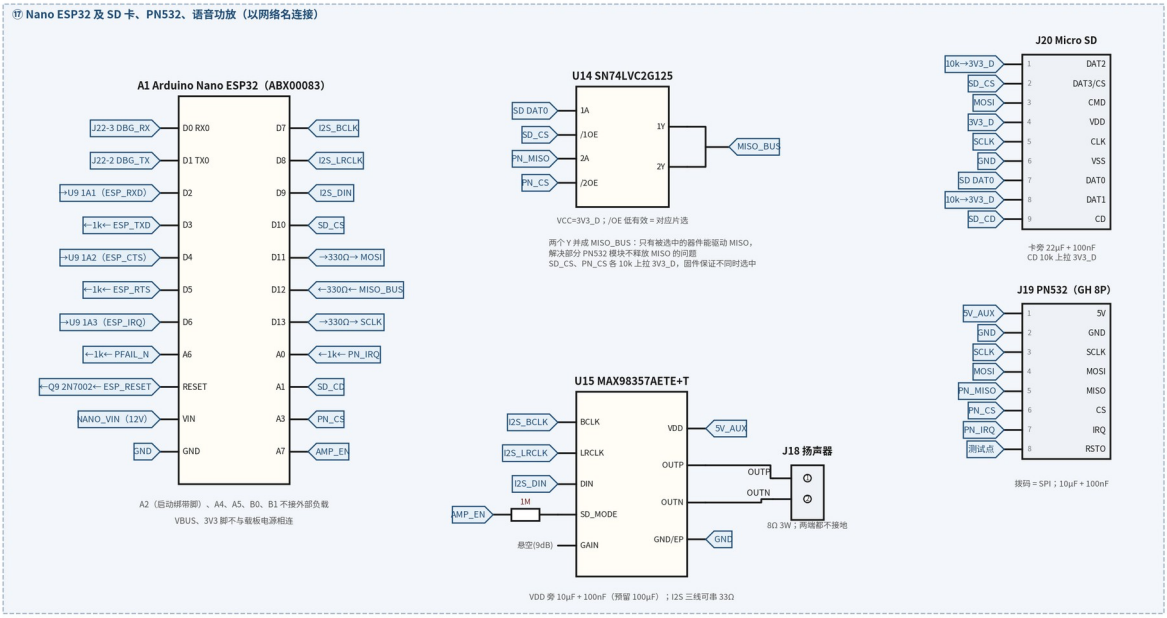


图 11-1 Nano ESP32 引脚、MISO 选通、Micro SD、PN532、MAX98357A

11.1 供电与安装

- 两排 1×15 母座，按 Arduino Nano 封装放置（行距 15.24mm），USB-C 朝板边以便调试；天线端伸出板边或下方铺铜挖空。
- VIN 由 12V_MAIN 经 0.5A PTC 直供（见第 5 章）；VBUS、3V3 脚不与载板任何电源相连。
- Nano 与 SD、PN532、MAX98357A 都由载板 12V 派生，属于同一电源域，信号直接连接，只加串联电阻限流。

> **调试规则** 用 USB 单独给 Nano 下载程序时，载板 12V 也要接通。若只插 USB，Nano 有电而 SD、PN532 无电，Nano 输出经 330Ω 灌入无电器件（约 8mA，属短时可承受），时间不要太长。

11.2 引脚分配（以 Nano 丝印为准）

Nano 脚	ESP32-S3 GPIO	网络	连接
D0 / D1	44 / 43	DBG_RX / DBG_TX	J22（1×3 排针：GND、TX、RX），接 USB-TTL 调试
D2	5	ESP→FPGA UART	→ U9 1A1 → ESP_RXD（J11-20）
D3	6	FPGA→ESP UART	← 1k ← ESP_TXD（J11-19）
D4	7	Nano RTS	→ U9 1A2 → ESP_CTS（J11-22）
D5	8	Nano CTS	← 1k ← ESP_RTS（J11-21）

Nano 脚	ESP32-S3 GPIO	网络	连接
D6	9	ESP_IRQ	→ U9 1A3 → J11-23（有事件时拉高）
D7 / D8 / D9	10 / 17 / 18	I2S_BCLK / LRCLK / DIN	→ U15（可各串 33Ω）
D10	21	SD_CS	10k 上拉 3V3_D；同时控制 U14 /1OE
D11	38	MOSI	→ 330Ω → SD CMD、PN532 MOSI
D12	47	MISO	← 330Ω ← MISO_BUS（U14 输出）
D13	48	SCLK	→ 330Ω → SD CLK、PN532 SCK
A0	1	PN_IRQ	← 1k ← J19-7（10k 上拉 3V3_D）
A1	2	SD_CD	卡座检测开关，10k 上拉 3V3_D
A3	4	PN_CS	10k 上拉 3V3_D；同时控制 U14 /2OE
A6	13	PFAIL_N	← 1k ← TLV3011B 输出
A7	14	AMP_EN	→ 1MΩ → MAX98357A SD_MODE
RST	—	ESP_RESET	2N7002（Q9）Drain；Gate 由 TCA9555 P0.5 驱动，1k 下拉
A2、A4、A5、B0、B1	3、11、12、46、0	—	不接（A2、B0、B1 为启动相关脚）

UART 先用 921600bps、RTS/CTS 硬件流控验证；ESP_IRQ 用于 Nano 主动上报（读到卡、网络状态变化），平时 PS 轮询即可。

11.3 SPI：Micro SD 与 PN532 共用，MISO 选通

- 部分 PN532 模块在 CS 拉高后不释放 MISO，会和 SD 卡冲突。U14 用 SN74LVC2G125DCUR（VCC=3V3_D）：1A 接 SD DAT0、/1OE 接 SD_CS；2A 接 PN532 MISO、/2OE 接 PN_CS；1Y、2Y 并联为 MISO_BUS。只有被选中的器件能驱动 MISO。
- SD_CS、PN_CS 在 Nano 复位期间由 10k 上拉保持高，两个通道都关闭；固件保证两者不同时为低。
- 两路器件分时使用：SD 初始化时用 400kHz，之后先用 4MHz 验证读写，再按实测逐步提高（330Ω 串阻与线缆电容会限制边沿，不预先承诺 10MHz 以上）；PN532 SPI 不超过 5MHz（LSB 先发，SPI 模式 0）。

J20 Micro SD（带 CD 开关）	连接
1 DAT2	10k 上拉 3V3_D
2 DAT3/CS	SD_CS

J20 Micro SD（带 CD 开关）	连接
3 CMD	MOSI（经 330Ω）
4 VDD	3V3_D，卡旁 22μF + 100nF
5 CLK	SCLK（经 330Ω）
6 VSS	GND
7 DAT0	U14 1A；10k 上拉 3V3_D
8 DAT1	10k 上拉 3V3_D
CD	SD_CD，10k 上拉 3V3_D（插卡接地）

J19 PN532（GH 8P）	连接
1 5V	5V_AUX，模块侧 10μF + 100nF
2 GND	GND
3 SCK	SCLK
4 MOSI	MOSI
5 MISO	U14 2A（10k 上拉 3V3_D，防悬空）
6 SS	PN_CS
7 IRQ	PN_IRQ
8 RSTO	只留测试点

PN532 V3 模块拨码设为 SPI（常见为 SW1=OFF、SW2=ON，以模块丝印为准）。模块 5V 输入、板上自带 3.3V 稳压，SPI 电平为 3.3V。NFC 用途：设备标签（NTAG215 等）识别测点编号，读卡后把测点 ID 发给 PS 写入记录。

11.4 语音功放 MAX98357A（U15）

U15 引脚（TQFN-16）	连接
VDD（7、8）	5V_AUX，10μF + 100nF 靠近引脚，预留 100μF
BCLK / LRCLK / DIN	Nano D7 / D8 / D9
SD_MODE	经 1MΩ 接 AMP_EN（Nano A7）
GAIN	悬空 = 9dB；声音偏小时改为接地（12dB）
OUTP / OUTN	J18（GH 2P）→ 8Ω 3W 扬声器；两端都不接地，不加输出电容
GND、EP	GND，EP 打过孔

- SD_MODE 内部约 100k 下拉：AMP_EN 为 3.3V 时经 1MΩ 分压约 0.3V，处于 (L+R)/2 单声道区间；AMP_EN 为低或 Nano 复位时芯片关断，不会发出噪声。
- 语音文件以 16kHz/16bit 单声道 WAV 存在 SD 卡，由 PS 经 UART 发送播放编号。
- 5V、3W 峰值约 0.6A，与打印同时出现时限制音量或错开（见第 6 章）。

12 外接传感器

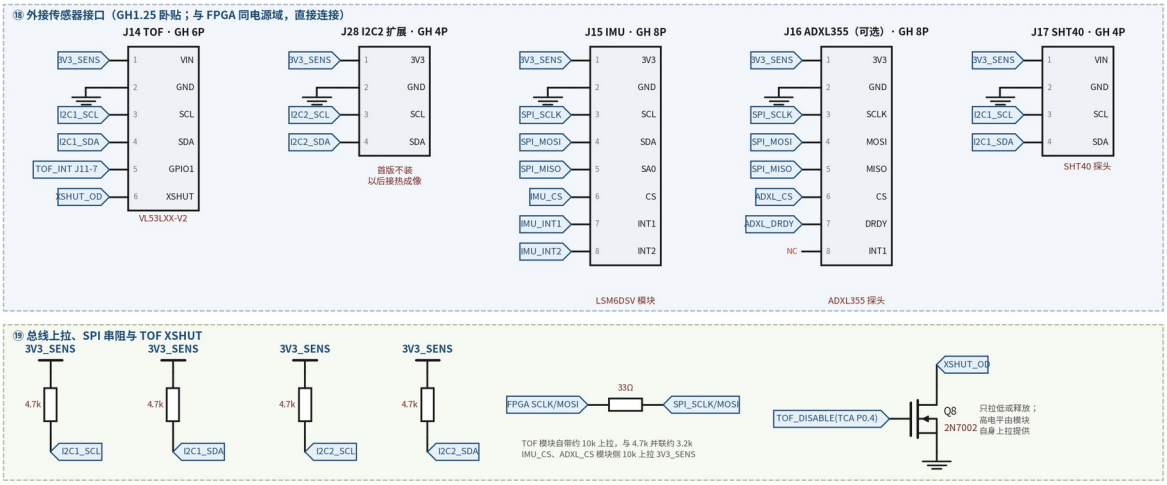


图 12-1 传感器接口（GH1.25 卧贴）、上拉、SPI 串阻与 TOF XSHUT

所有传感器由 3V3_SENS 供电（TPS7A2033，EN 由 AX_3V3 经 100k/1μF 延时约 30ms），在 Bank35 VCCIO 建立之后才上电，随 AX7010 断电；信号直接连到 J11，不加缓冲器。总负载约 60mA（含以后加装的热成像），TPS7A2033 余量充足。

12.1 TOF J14（GH 6P）

J14 脚	模块丝印	连接
1	VIN	3V3_SENS
2	GND	GND
3	SCL	I2C1_SCL
4	SDA	I2C1_SDA
5	GPIO1	TOF_INT → J11-7（模块自带上拉）
6	XSHUT	XSHUT_OD：Q8（2N7002）Drain，Gate 接 TOF_DISABLE（TCA9555 P0.4）、1k 下拉

- XSHUT 只拉低或释放，高电平由模块自身上拉提供；TCA9555 上电为输入态 → Q8 截止 → TOF 默认工作。
- 黑色六针 VL53LXX-V2 模块的芯片可能是 VL53L0X 或 VL53L1X，地址都为 0x29。**上电后读型号寄存器确认**：VL53L0X 的 0xC0 应为 0xEE；VL53L1X 的 0x010F–0x0110 应为 0xEA、0xCC。两者驱动不同。

- 用途：测相机到被测面的距离，辅助像素位移到毫米的比例换算；换算系数还与镜头焦距、视角和被测面倾斜有关，需用标定板或已知位移标定。

12.2 IMU J15（GH 8P，SPI 模式）

J15 脚	模块丝印	连接
1	3V3	3V3_SENS
2	GND	GND
3	SCL	SPI_SCLK（33Ω 串阻在载板 FPGA 侧）
4	SDA	SPI_MOSI（33Ω）
5	SA0	SPI_MISO（SDO）
6	CS	IMU_CS（模块侧 10k 上拉 3V3_SENS）
7	INT1	IMU_INT1 → J11-30（配置为数据就绪）
8	INT2	IMU_INT2 → J11-31

- LSM6DSV：SPI 模式 3，起始 1MHz，验证后提高（器件上限 10MHz）。读 WHO_AM_I（0x0F）应为 0x70。
- IMU 与相机刚性固定在同一支架上，测量相机自身的晃动，用于辅助运动补偿；IMU 角速度/加速度到像素位移的关系需要标定（含时间对齐），不能直接扣除；INT1 的时间戳由 PL 统一计数器记录。
- 线长 ≤30cm；更长时降低 SPI 速率。

12.3 参考加速度计 ADXL355 J16（GH 8P，可选）

J16 脚	信号	连接
1	3V3	3V3_SENS
2	GND	GND
3	SCLK	SPI_SCLK
4	MOSI	SPI_MOSI
5	MISO	SPI_MISO
6	CS	ADXL_CS（模块侧 10k 上拉）
7	DRDY	ADXL_DRDY → J11-28
8	NC	不接

ADXL355 用 SPI 模式 0，与 IMU 模式不同，PL 的 SPI 主机按片选切换模式。读 DEVID_AD（0x00）应为 0xAD、PARTID（0x02）应为 0xED。用途：贴在被测物上作为对照，验证视觉测振的幅值和频率。不装时 J16 空置，ADXL_CS 由 FPGA 保持高。

12.4 温湿度 SHT40 J17（GH 4P）

1 VIN（3V3_SENS）、2 GND、3 SCL（I2C1_SCL）、4 SDA（I2C1_SDA）。地址 0x44，与 TOF 共用 I2C1。探头放在外壳通风处、远离降压器和补光灯，用于记录测量环境。

12.5 I2C2 扩展 J28（GH 4P）

1 3V3（3V3_SENS）、2 GND、3 SCL（I2C2_SCL）、4 SDA（I2C2_SDA），载板 4.7k 上拉。首版不装热成像；以后接 MLX90640（0x33，3.3V 供电版）时直接插入，I2C2 从 400kHz 开始，验证后提高到 1MHz。

12.6 转速 J24（GH 3P，可选）

1 5V_AUX、2 GND、3 SIG。SIG 经 1kΩ、100pF 对地后进入 U9 2A2（5.5V 容限），输出 TACH_IN → J11-15。开集电极输出的传感器（如霍尔、光电对管模块）焊上 10k 上拉到 AX_3V3 的焊位；推挽输出不焊。用于给旋转设备提供转频参考，与视觉测得的主频对比。

12.7 上拉与串阻

- I2C1、I2C2 的 SCL、SDA 各 4.7kΩ 上拉到 3V3_SENS。TOF 模块自带约 10k 上拉，并联后约 3.2k，100–400kHz 都满足。
- SPI_SCLK、SPI_MOSI 在载板 FPGA 侧各串 33Ω；SPI_MISO 不串。
- IMU_CS、ADXL_CS 的上拉在模块侧，载板不重复加。

13 板内管理：TCA9555、DS3231、INA226

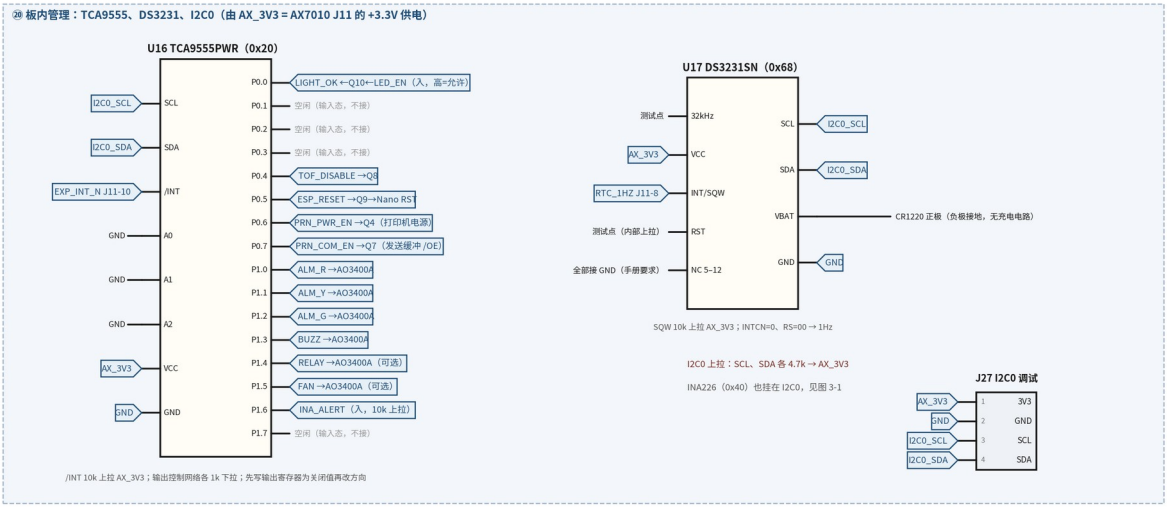


图 13-1 TCA9555 端口分配、DS3231、I2C0

13.1 总线一览

总线	电源 / 上拉	器件与地址	速率
I2C0（板内）	AX_3V3，4.7k	TCA9555 0x20、INA226 0x40、DS3231 0x68	100kHz，验证后 400kHz
I2C1（外接）	3V3_SENS，4.7k	TOF 0x29、SHT40 0x44	100kHz → 400kHz
I2C2（扩展）	3V3_SENS，4.7k	预留（MLX90640 0x33）	400kHz → 1MHz
SPI（外接）	3V3_SENS	LSM6DSV（IMU_CS）、ADXL355（ADXL_CS）	1MHz 起
UART1	跨域，U9 + 1k	Nano ESP32，带 RTS/CTS、IRQ	921600bps 起
UART2	跨域，U9 + U11	热敏打印机，TX、RX、CTS	按打印机，常见 9600/115200

三路 I2C、SPI、两路 UART 都用 PL 中的 AXI IP（AXI IIC、AXI Quad SPI 或自写 SPI、AXI UART16550），由 PS 驱动。

13.2 TCA9555PWR（U16，0x20）

端口	网络	方向	说明
P0.0	LIGHT_OK	入	补光按钮状态：经 Q10 反相，高 = 允许（按钮本身直接控制驱动器）

端口	网络	方向	说明
P0.4	TOF_DISABLE	出	→ Q8 → J14 XSHUT
P0.5	ESP_RESET	出	→ Q9 → Nano RST，高电平复位
P0.6	PRN_PWR_EN	出	→ Q4 → Q3（打印机电源）
P0.7	PRN_COM_EN	出	→ Q7 → U11 /OE（打印机发送），与电源分开
P1.0–P1.2	ALM_R / ALM_Y / ALM_G	出	→ AO3400A → J9 三色灯
P1.3	BUZZ	出	→ AO3400A → 蜂鸣器
P1.4	RELAY	出	→ AO3400A → 继电器线圈（可选）
P1.5	FAN	出	→ AO3400A → 风扇（可选）
P1.6	INA_ALERT	入	INA226 ALERT，10k 上拉 AX_3V3
P0.1–P0.3、P1.7	—	入	空闲，保持输入态；走线引到测试焊盘

- 引脚：A0、A1、A2 接地；VCC = AX_3V3（100nF）；/INT 10k 上拉 AX_3V3 → EXP_INT_N（J11-10）。
- 上电时全部为输入态（内部约 100k 上拉），所有输出网络各加 **1k 下拉**（内部上拉在 0V 时约 100μA，1k 上只剩约 0.1V，低阈值 MOS 也能可靠关断），保证负载默认关断。软件先写输出寄存器为“关”，再把方向改为输出。
- AX7010 断电时 TCA9555 一起断电，所有输出回到下拉 → 打印机、报警、风扇全部关闭。

13.3 DS3231SN（U17，0x68）

DS3231SN 引脚（SO-16W）	连接
1 32kHz	测试点（开漏，不接上拉）
2 VCC	AX_3V3，100nF
3 INT/SQW	RTC_1HZ → J11-8，10k 上拉 AX_3V3
4 RST	测试点（内部上拉）
5–12 NC	按手册全部接 GND
13 GND	GND
14 VBAT	CR1220 正极（电池座负极接地），无充电电路
15 SDA / 16 SCL	I2C0

- 配置 INTCN=0、RS=00 输出 1Hz 方波；PL 用它校准本地计数器并给数据打秒级时间戳。AX7010 断电时 DS3231 由电池维持走时，SQW 不输出（BBSQW=0）。

- AX7010 板载的 RTC 接在 PL 上，PYNQ 默认不使用；本板 DS3231 精度 ±2ppm，作为整机唯一时间源，开机后由 Nano 的 NTP 校时。

13.4 调试口 J27

1×4 排针：AX_3V3、GND、I2C0_SCL、I2C0_SDA。用于逻辑分析仪或外接 USB-I2C 工具检查板内总线，不对外供电。

14 AX7010 J11 引脚分配与 XDC

AN5642 接 J10，载板接 J11，AX7010 使用默认 3.3V Bank 电压。方向以 FPGA 为参照；FPGA 管脚号与 AX7010 用户手册 J11 表一致，AX7010 扩展口自带 33Ω 串阻。

J11 脚	载板信号	方向	FPGA 管脚
1	GND	—	—
2	AX7010 5V（载板不连接）	—	—
3	LED1_PWM	输出	F17
4	LED2_PWM	输出	F16
5	K1（报警确认 / 长按关机）	输入	F20
6	WS_DATA	输出	F19
7	TOF_INT	输入	G20
8	RTC_1HZ	输入	G19
9	PFAIL_N（经 U9）	输入	H18
10	EXP_INT_N	输入	J18
11	I2C0_SCL	开漏双向	L20
12	I2C0_SDA	开漏双向	L19
13	I2C1_SCL	开漏双向	M20
14	I2C1_SDA	开漏双向	M19
15	TACH_IN（经 U9）	输入	K18
16	ENC_SW	输入	K17
17	ENC_A（经 U12）	输入	J19
18	ENC_B（经 U12）	输入	K19
19	ESP_TXD（→1k→ Nano D3）	输出	H20
20	ESP_RXD（Nano D2 经 U9）	输入	J20
21	ESP_RTS（→1k→ Nano D5）	输出	L17
22	ESP_CTS（Nano D4 经 U9）	输入	L16
23	ESP_IRQ（Nano D6 经 U9）	输入	M18
24	PRN_TXD（→ U11）	输出	M17
25	PRN_RXD（经 U9）	输入	D20
26	PRN_CTS（经 U9）	输入	D19

J11 脚	载板信号	方向	FPGA 管脚
27	ADXL_CS	输出	E19
28	ADXL_DRDY	输入	E18
29	IMU_CS	输出	G18
30	IMU_INT1	输入	G17
31	IMU_INT2	输入	H17
32	I2C2_SCL	开漏双向	H16
33	I2C2_SDA	开漏双向	G15
34	SPI_MISO	输入	H15
35	SPI_SCLK	输出	J14
36	SPI_MOSI	输出	K14
37、38	GND	—	—
39、40	AX7010 板上 +3.3V（非 Bank35 VCCIO）→ 磁珠 → AX_3V3	—	—

- 34 个 IO 全部使用。以后需要更多慢速 IO，在 I2C0 再挂一颗 TCA9555（0x21）。
- **J11-2 的 5V 不接**：AX7010 由 J3 独立供电，避免两路 5V 经排线并联。
- SPI_SCLK、SPI_MOSI 在 35、36 脚，紧挨 37、38 脚 GND；LED1_PWM 在 3 脚，紧挨 1 脚 GND。
- AX_3V3 只供小电流器件（合计 <50mA），不从 J11 取其他电源。
- U9、U12 进 J11 的输出各串 1k（见 8.1），其余进 FPGA 的信号为开漏 + 上拉或经 10k 上拉，冷启动时经钳位的电流均不超过 1mA 量级。

14.1 XDC 约束（另附 AX7010_carrier_V1.9.xdc）

```
## 见微载板 V1.9 —— AX7010 J11（Bank 35，VCCIO 3.3V）；管脚与 V1.8 相同
## 相机 AN5642 接 J10，其约束另行维护；合并时检查无重复占用

set_property -dict {PACKAGE_PIN F17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led1_pwm]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports led2_pwm]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports k1]
set_property -dict {PACKAGE_PIN F19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports ws_data]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports tof_int]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports rtc_1hz]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports pfail_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports exp_int_n]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c0_scl]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c0_sda]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c1_scl]
```

```
set_property -dict {PACKAGE_PIN M19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c1_sda]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports tach_in]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports enc_sw]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports enc_a]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports enc_b]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_txd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_rxd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_rts]
set_property -dict {PACKAGE_PIN L16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_cts]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports esp_irq]
set_property -dict {PACKAGE_PIN M17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports prn_txd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports prn_rxd]
set_property -dict {PACKAGE_PIN D19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports prn_cts]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports adxl_cs]
set_property -dict {PACKAGE_PIN E18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports adxl_drdy]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G18 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports imu_cs]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports imu_int1]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H17 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports imu_int2]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H16 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c2_scl]
set_property -dict {PACKAGE_PIN G15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports i2c2_sda]
set_property -dict {PACKAGE_PIN H15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports spi_miso]
set_property -dict {PACKAGE_PIN J14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports spi_sclk]
set_property -dict {PACKAGE_PIN K14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports spi_mosi]

## 输出：慢边沿、8mA
set_property -dict {SLEW SLOW DRIVE 8} [get_ports {led1_pwm led2_pwm ws_data}]
set_property -dict {SLEW SLOW DRIVE 8} [get_ports {esp_txd esp_rts prn_txd}]
set_property -dict {SLEW SLOW DRIVE 8} [get_ports {adxl_cs imu_cs spi_sclk spi_mosi}]

## I2C 在 HDL 中用 IOBUF 实现开漏（只拉低或高阻），外部已有 4.7k 上拉
## 外部按键、旋钮均有 10k 上拉，不需要内部上拉
## 异步输入（k1 enc_* *_int* tach_in pfail_n rtc_1hz esp_* prn_*）在 PL 中先两级同步
## 打印机电源 PRN_PWR_EN、发送使能 PRN_COM_EN 在 TCA9555（I2C0）上，不占 J11
```

15 连接器总表

15.1 选型原则

接口类型	选型	理由
传感器、PN532、面板、扬声器、补光按钮、转速	GH1.25 卧贴（JST SMxxB-GHS-TB 或同规格国产件）	电流 <1A，带锁扣防振动脱落；卧贴开口朝板边，叠装 AX7010 后仍方便插拔
热敏打印机	PH2.0 5P 卧插（JST S5B-PH-K-S）	与打印机线束一致；VIN 单针，需实测峰值（见第 9 章）
12V 输入、补光、5V_AX、报警输出、继电器	DC 座 / 5.08 插拔端子	电流大或需要锁紧的功率线
调试口	2.54 排针	方便接逻辑分析仪、USB-TTL
AX7010	2×20 牛角座	与 AX7010 J11 用 40P 排线直通

- GH 单针约 1A、线规 26–30AWG。**成品预压线**，双头线选“**同向**”（1 脚对 1 脚）；接模块排针用“GH1.25 转杜邦母头”单头线。
- 全板 GH 座统一 1 脚方向，丝印标 1 脚和信号名；两侧固定脚焊满，插拔时不要横向扳动。

15.2 总表

位号	用途	型号	引脚定义
J1	12V 输入	DC 5.5×2.5，≥5A	中心正极
J2	面板总开关	5.08 2P 插拔	接船型开关（≥6A DC）
J3	5V_AX 输出	5.08 2P 插拔（≥3A）	+5V、GND → DC 插头线 → AX7010
J4	屏幕 Power Only	USB-A 母座	VBUS、GND（D± 不接）
J6	AX7010 J11	2×20 牛角座	见第 14 章
J7 / J25	补光 LED1 / LED2	5.08 2P 插拔	+12V、LED−
J9	三色灯 / 蜂鸣器 / 风扇	5.08 6P 插拔	+12V、R−、Y−、G−、BZ−、FAN−
J10	继电器干接点（可选）	5.08 3P 插拔	NO、COM、NC
J12	前面板	GH 10P 卧贴	见 10.2
J13	热敏打印机	PH2.0 5P 卧插	VIN、CTS、HOST_TX、HOST_RX、GND
J14	TOF	GH 6P 卧贴	VIN、GND、SCL、SDA、GPIO1、XSHUT

位号	用途	型号	引脚定义
J15	IMU	GH 8P 卧贴	3V3、GND、SCL、SDA、SA0、CS、INT1、INT2
J16	ADXL355（可选）	GH 8P 卧贴	3V3、GND、SCLK、MOSI、MISO、CS、DRDY、NC
J17	SHT40	GH 4P 卧贴	VIN、GND、SCL、SDA
J18	扬声器	GH 2P 卧贴	OUTP、OUTN
J19	PN532	GH 8P 卧贴	5V、GND、SCK、MOSI、MISO、SS、IRQ、RSTO
J20	Micro SD	带 CD 开关的推推式卡座	见 11.3
J22	Nano 调试串口	2.54 排针 1×3	GND、TX（D1）、RX（D0）
J24	转速（可选）	GH 3P 卧贴	5V、GND、SIG
J27	I2C0 调试	2.54 排针 1×4	AX_3V3、GND、SCL、SDA
J28	I2C2 扩展（预留热成像）	GH 4P 卧贴	3V3、GND、SCL、SDA
J29	补光自锁按钮	GH 2P 卧贴	LED_EN、GND
—	Nano ESP32 插座	1×15 母座 ×2	Arduino Nano 封装
BT1	RTC 电池	CR1220 贴片电池座	正极 → DS3231 VBAT

16 整机连接

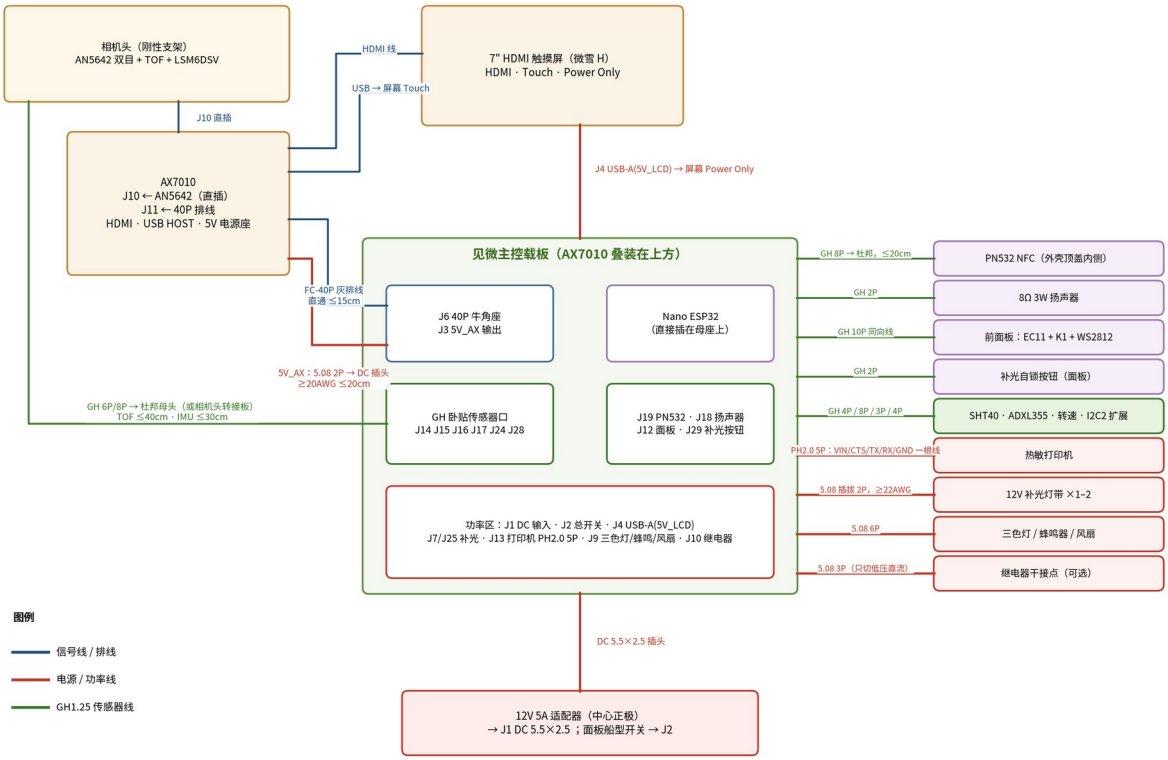


图 16-1 整机连接图

16.1 线缆清单

从	到	线缆	长度 / 要点
适配器	载板 J1	DC 5.5×2.5 插头	中心正极
载板 J6	AX7010 J11	FC-40P 灰排线，两端 IDC 母头，直通	≤15cm；红边对 1 脚；断电插拔
载板 J3	AX7010 电源座	5.08 2P 插头 + DC 插头线	≥20AWG，≤20cm；插头尺寸按 AX7010 实物
AX7010 J10	AN5642	直插	—
AX7010 HDMI	屏幕 HDMI	HDMI 线	—
AX7010 USB HOST	屏幕 Touch	USB 线（按屏幕接口）	AX7010 J5、J6 跳线帽插上
载板 J4	屏幕 Power Only	USB 供电线	—
载板 J14 / J15	TOF / IMU	GH 转杜邦母头	TOF ≤40cm，IMU ≤30cm；可做相机头转接小板汇成一束
载板 J16 / J17 / J24 / J28	ADXL355 / SHT40 / 转速 / 扩展	GH 转杜邦母头	ADXL ≤50cm（长线时 SPI 降速）；SHT40、转速 ≤1m

从	到	线缆	长度 / 要点
载板 J19	PN532	GH 8P 转杜邦母头	≤20cm
载板 J12	前面板小板	GH 10P 同向双头线	按外壳尺寸选 15–30cm
载板 J29	补光自锁按钮	GH 2P	—
载板 J18	扬声器	GH 2P	—
载板 J13	热敏打印机	PH2.0 5P 线束（一根线供电 + 通信）	先核对两端脚序；VIN 用 ≥24AWG
载板 J7 / J25	补光灯带	≥22AWG 双色线	红正黑负
载板 J9 / J10	三色灯、蜂鸣器、风扇 / 被控设备	设备自带线 / 低压直流线	继电器只切低压直流

16.2 机械安装

- AX7010 用 M3×15mm 铜柱叠装在载板上方，孔位按 ALINX 结构图；投影区内只放 ≤8mm 高的贴片器件。也可以两板并排，排线不超过 15cm。
- 相机、TOF、IMU 装在同一个刚性支架上；以后加装热成像时镜头紧贴可见光相机、光轴平行。
- PN532 贴在外壳顶盖内侧；屏幕、EC11、K1、状态灯、补光按钮在前面板；DC 输入、开关、打印机、功率端子在后面板。
- 全部接好再上电；不带电插拔 40P 排线和传感器线。

17 BOM（载板部分）

类别	位号	型号 / 规格	数量	封装
输入保护	F1	6.3A 慢断保险丝 + 座	1	5×20 管座或贴片
	Q1、Q3	AOS AO4407A（防反接、打印机高边）	2	SOIC-8
	D1	SMBJ13A（单向）	1	SMB
	DZ1、DZ2	BZT52C12	2	SOD-123
	C1	470µF/35V 电解（低 ESR）	1	插件 / 贴片
功率监测	U1 / RS	INA226AIDGSR / 5mΩ 1% ≥1W	1 / 1	VSSOP-10 / 2512
	U2	TLV3011B	1	SOT-23-6
降压	U4–U6	TPS5430DDAR	3	SO-8 PowerPAD
	L1–L3	Bourns SRP1038A-150M	3	10×10mm
	D2–D4	SK54B	3	SMB
	C 输出	Panasonic 10TPB220M（或经验证的替代）	3	7343
3.3V	U7	TLV1117LV33DCYR	1	SOT-223
	U8	TPS7A2033PDBVR（EN 延时 100k + 1µF）	1	SOT-23-5
自恢复保险丝	F2–F5 等	0.5A（Nano）、1.25A ×2（补光）、2.5A（打印机）、2A（屏幕）、1A（J9）	6	1812 / 2920
补光	U10 等	UCC27517DBVR	2	SOT-23-5
	Q2 等	AOD4184A	2	TO-252
	—	SS54（灯带续流）	2	SMC / SMB
小负载	Q5、Q6 等	AO3400A	6	SOT-23
	Q4、Q7、Q8、Q9、Q10	2N7002	5	SOT-23
	—	SS14 ×2、1N4007 ×1	3	SMA / SMA
	RLY1	SRD-05VDC-SL-C（可选）	1	插件
逻辑	U9	74LVC244APW（Nexperia）或 SN74LVC244APW	1	TSSOP-20
	U11	SN74LVC1G125DBVR	1	SOT-23-5
	U12	SN74LVC2G17DBVR	1	SOT-23-6
	U13	SN74AHCT1G125DBVR	1	SOT-23-5
	U14	SN74LVC2G125DCUR	1	VSSOP-8
	RN1–RN3	4×1kΩ 排阻（U9、U12 输出串阻）	3	0603×4

类别	位号	型号 / 规格	数量	封装
管理	U16	TCA9555PWR	1	TSSOP-24
	U17 / BT1	DS3231SN# / CR1220 座	1 / 1	SO-16W
音频	U15	MAX98357AETE+T	1	TQFN-16
连接器	见第 15 章	GH1.25 卧贴 2P×3、3P×1、4P×2、6P×1、8P×3、10P×1； PH2.0 5P；5.08 插拔 2P×5、3P×1、6P×1；2×20 牛角；USB-A；DC 座；Micro SD 座；1×15 母座 ×2	—	—

外购模块 / 面板件	说明
Arduino Nano ESP32（ABX00083）	协处理器
PN532 V3、VL53LXX-V2、LSM6DSV 模块、SHT40 模块	必装
ADXL355 模块、转速传感器、MLX90640	可选 / 以后加装
EC11（带按压）、轻触按键 K1、自锁按钮、WS2812B ×5（面板小板）	前面板
8Ω 3W 扬声器、12V 三色灯、12V 有源蜂鸣器、两线风扇	外设

器件	立创商城编号（仅供查找）
TPS5430DDAR	C9864
AO4407A	C16072
TPS7A2033PDBVR	C2862740
DS3231SN#	C722469
MAX98357AETE+T	C910544
AO3400A	C20917
2N7002	C8545

商城有条目不等于属于嘉立创基础库或当前有库存。下单前逐项核对品牌、后缀、封装和装配库存；不同厂家的同名 MOSFET 不能直接视为等效。

18 PCB 布局要点

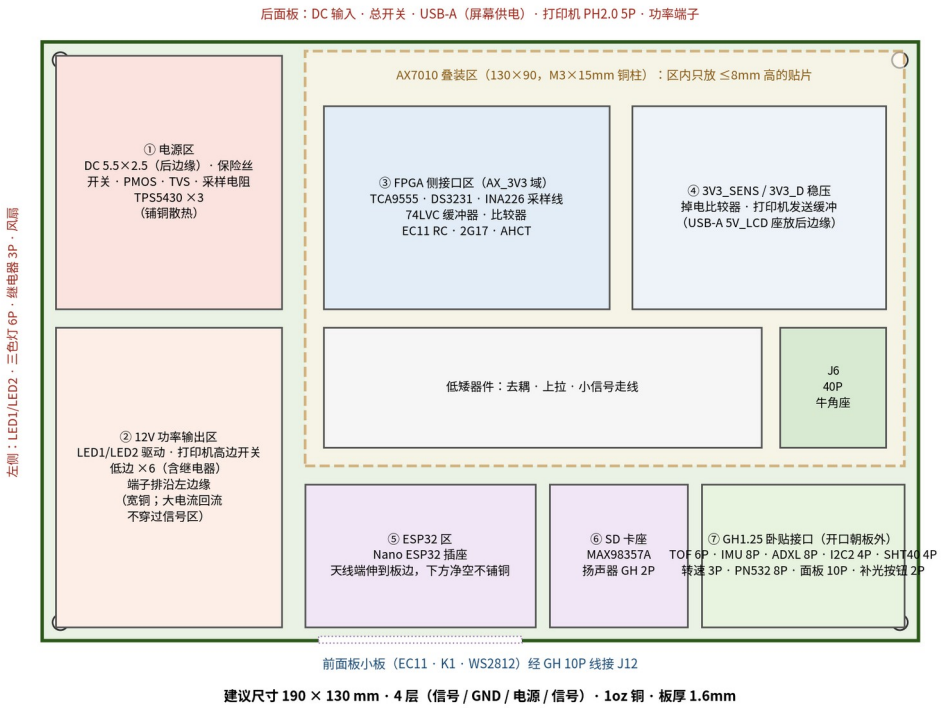


图 18-1 建议布局（俯视）

- **四层板**：L1 器件、信号、功率铜；L2 完整 GND；L3 电源分区及少量信号；L4 信号、辅助铜。
- 输入保护、三路降压、打印机和补光功率输出集中在功率区；J6、缓冲器、TCA9555、RTC 在低噪声区。大电流回流不穿过信号区，数字信号下方不切割 GND。
- TPS5430：输入电容—芯片—续流二极管回路最小；PH 铜面积适量；反馈走线远离 PH、电感；PowerPAD 打散热过孔。
- INA226 的 IN+、IN− 从采样电阻焊盘内侧 Kelvin 引出，两线并行走到芯片。
- Nano 天线端伸出板边或下方挖空；PN532 天线远离金属和功率电感。
- GH 卧贴座统一放在板边、开口朝外；同一束线的座子相邻摆放。
- 12V 主路按 5A 设计铜宽（外层 1oz 约需 3mm 以上，按温升计算核对），过孔成组。
- 测试点：

  12V_MAIN、5V_AX、5V_LCD、5V_AUX、AX_3V3、3V3_D、3V3_SENS、PFAIL_N、LED_EN、LIGHT_OK、PRN_PWR_EN、PRN_COM_EN、各 I2C、SPI_SCLK、两路 UART。

19 首板验证顺序

5. 空板（不插 AX7010 和模块）：验证输入极性、反接保护、静态电流；检查 TVS、保险丝方向。
6. 三路 5V：空载、2A 假负载（2.5Ω ≥20W）下的电压、纹波、启动波形和温升。确认 3V3_D 正常、3V3_SENS 在 AX_3V3 为 0 时关闭。
7. 接 AX7010 + AN5642（不接 J6 排线）：确认 5V_AX 下 AX7010 正常启动、视频与 HDMI 显示正常。
8. 接屏幕供电与 USB 触摸，确认 Linux 识别触摸。
9. 接 J6 排线，**测上电时序**：示波器同时测 AX_3V3（J11-39）、AX7010 的 Bank35 VCCIO（SPX3819 输出电容处）、3V3_SENS 和一路 U9 输出（如 PFAIL_N 在 J11 端），记录 AX_3V3 领先 VCCIO 的时间、VCCIO 建立前 J11 引脚上的电压，并确认 3V3_SENS 在 VCCIO 之后上电。满足 Zynq 输入要求则保持直连；不满足再只对相关路径加使能。
10. 断电与倒灌：**关掉 AX7010 自身开关、载板仍通电时，AX_3V3 应 <0.3V**；同时测 LED_EN（应为 5V 或 0V，与 AX_3V3 无关）。
11. PL 未加载 / 重载 Overlay 时，用示波器看 LED1_PWM、WS_DATA 保持低、PRN_TXD 保持高，补光不闪。
12. 调通 I2C0：TCA9555、INA226（校准电流）、DS3231（1Hz 输出）；确认 TCA9555 上电时所有负载关闭。
13. 调通 TOF（读型号寄存器）、SHT40、IMU（WHO_AM_I）、ADXL355；验证 SPI 两种模式切换。之后做 TOF 距离与像素比例、IMU 与图像位移的标定。
14. 调通 Nano UART（含流控）、SD、PN532；**交替访问 SD 与 PN532，确认 MISO 选通有效**；语音播放。
15. 补光：按钮断开时 PWM 为高也不亮，LIGHT_OK 读为 0；闭合后读为 1，验证 100% 与 PWM 调光，观察相机画面条纹。
16. 打印机：按“上电 → 就绪 → 开通信 → 打印 → 关通信 → 断电”验证，确认 PRN_COM_EN=0 时 J13-3 为高阻；测走纸、普通文本和大面积黑色打印的电流与 J13 温升；验证 CTS 流控。
17. 整机组合负载：相机 + 屏幕 + 补光 + 语音，与“关补光后打印”，观察 12V、5V_AX 是否跌落、是否复位；验证 PFAIL 阈值。

20 相机测振能力约束与待确认事项

20.1 相机约束

AN5642 可以做视觉运动显示和低频测振，但**载板外设不会提高相机的有效采样频率**。ALINX 例程常见 720P、30fps；30fps 的奈奎斯特上限是 15Hz，60fps 对应 30Hz，实际测量应留余量。更高帧率要在所选分辨率、格式和 FPGA 工程中实测。

- 测量时固定曝光、增益和补光亮度；记录每路 VSYNC 和丢帧。
- IMU 数据就绪、ADXL355 DRDY、RTC 1Hz 和相机帧用同一 PL 计数器打时间戳；不把 VSYNC 边沿等同于所有像素的曝光时刻（滚动快门）。
- 两颗 OV5640 不保证同步曝光，分别记录时间戳。

20.2 待确认事项

事项	需要补齐的内容	影响
打印机	峰值电流、J13 VIN 单针温升、CTS 有效电平、上电到可打印的时间	F4、连接器是否加电源线
TOF 模块	实际芯片（VL53L0X / VL53L1X），模块是否自带 LDO 与上拉	驱动选择、I2C 上拉
PN532 模块	SPI 模式下 MISO 是否释放、拨码定义、IRQ 是否自带上拉	U14 是否必须（建议保留）
AX7010	AX_3V3 与 Bank35 VCCIO 的上电时间差（实测）、PUDC_B 接法、电源插头尺寸、J11 管脚表（以所用版本手册为准）	是否需要给个别路径加使能、下拉取值、J3 线缆、XDC
触摸屏	PYNQ 内核是否支持其 USB 触摸	软件
EC11	每圈脉冲数、带按压、安装尺寸	面板小板
补光灯带	实际长度、功率、是否自带限流	F3、PWM 方案
测振目标	频率范围、分辨率与实际帧率	整体指标

21 参考资料

以下资料用于核对引脚、额定值和推荐电路，绘制原理图时以下载到的最新版本为准：

- ALINX：AX7010 用户手册（第 9 页电源与上电顺序：3.3V → VCCIO；第 38 页 J11 引脚与 +3.3V；J10、J11 引脚表）、AN5642 模块手册与例程。
- Arduino：Nano ESP32（ABX00083）数据手册与引脚图（VIN 范围、GPIO 对应关系、启动相关引脚）。
- TI：
  TPS5430、TLV1117LV、TPS7A20、INA226、TLV3011、UCC27517、TCA9555、SN74LVC1G125 / 2G125 / 2G17、SN74AHCT1G125 数据手册。
- Nexperia / TI：74LVC244A 数据手册（5.5V 容限输入、Ioff）；TI TCA9555 数据手册（I/O 内部上拉、低电平输入电流）；TI UCC27517 数据手册（IN− 内部上拉到 VDD）。
- Analog Devices（Maxim）：DS3231、MAX98357A 数据手册。
- ST：VL53L0X、VL53L1X、LSM6DSV 数据手册；Sensirion：SHT40 数据手册；ADI：ADXL355 数据手册。
- NXP：PN532 用户手册（SPI 模式、时序）。
- AMD：Zynq-7000 数据手册 DS187（I/O 弱上拉电流、PUDC_B）、UG470 配置用户指南。
- JST：GH、PH 系列连接器规格书；Bourns SRP1038A、Panasonic 10TPB220M、AOS AO4407A / AOD4184A / AO3400A 规格书。

结论 本方案已可按章节分页绘制原理图：①输入与监测 ②降压与 3.3V ③12V 负载 ④跨域接口与打印机 ⑤面板与状态灯 ⑥ Nano 外设 ⑦传感器 ⑧管理与 J11。上表待确认项只影响对应接口的细节，不影响整体架构。